UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT GRAFICĂ ASISTATĂ DE CALCULATOR

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

LECTOR DR. MIHĂIȚĂ DRĂGAN

STUDENT:

NECULAE MARA-DANIELA

BUCUREȘTI

2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

CAFETIERĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:

LECTOR DR. UNIV. MIHĂIȚĂ DRĂGAN

STUDENT:

NECULAE MARA-DANIELA

BUCUREȘTI

2026

Cuprins

1. Introducere 3
1.1 Istoric 3
1.2 Motivație 4
1.3 Prezentarea obiectului de referință 4
2. Proiectarea cafetierei 6
2.1 Pregătirea spațiului de lucru 6
2.2 Vasul de încălzire 7
2.3 Pâlnia 10
2.3.1 Sita atașată pâlniei 12
2.4 Garnitura de cauciuc 13
2.5 Filtrul 14
2.5 Vasul de cafea 15
2.5.1 Corpul vasului de cafea 15
2.5.2 Baza vasului de cafea 17
2.5.3 Coloana mică 19
2.6 Mânerul 20
2.7 Capacul 21
2.8 Șurubul 25
2.9 Butonul 26
2.10 Supapa 28
2.10.1 Piuliță 28
2.10.2 Șurubul supapei 30
3. Asamblarea modelului final 32
Concluzii 33
Bibliografie 34

1. Introducere

1.1 Istoric

Europa secolului al XIX-lea era dominată de aroma de cafea. Oamenii erau fascinați de numeroasele combinații de arome, însă problema apăsătoare era timpul îndelungat de preparare a cafelei. Prima încercare de a rezolva această dificultate a apărut în anul 1884, când italianul Angelo Moriondo a creat o mașinărie pe bază de abur și apă fierbinte, însă nu a avut succesul dorit.

În anul 1901, italianul Luigi Bezzera propune metoda pentru prepararea rapidă a cafelei, îmbunătățind creația lui Moriondo. Astfel, a fost dezvoltat un aparat care putea face un număr foarte mare de cești de cafea pe oră. Ulterior, Bezzera a vândut patentul lui Pavoni Desiderio în anul 1905, care a început producția și comercializarea aparatelor. De atunci, aparatele de cafea s-au aflat în continuă dezvoltare, ajungând la formele lor contemporane, mult mai avansate și eficiente.

Cu toate acestea, există mulți oameni care preferă să își prepare cafeaua în mod tradițional, păstrând gustul autentic și folosind instrumentele familiare. Printre acestea se numără și cafetiera moka, un simbol important în cultura italiană și modalitatea standard de a prepara cafeaua.

Cafetiera moka a fost inventată în 1933 în Crusinallo, în nordul regiunii Piemont, de către Alfonso Bialetti. După ce a lucrat zece ani în industria aluminiului din Franța, Alfonso și-a înființat propriul atelier de produse casnice din aluminiu. Ibricul Moka se evidenția prin forma sa unică și materialul de fabricație, care se potriveau perfect cu statutul Italiei de atunci, un stat predominat de influențele futuristice, cu un rezervor bogat de bauxită și leucită , folosite pentru producția de aluminiu, iar tehnologia a adus beneficii. Principiul de funcționare se bazează pe utilizarea de abur sub presiune pentru a prepara cafeaua. Apa rece este plasată în compartimentul de jos al aparatului care prin fierbere se ridică printr-un tub central, se lasă peste cafeaua măcinată aflată în centru, trece apoi printr-un filtru și ajunge în compartimentul superior de unde este servită.

Inițial, cafetiera moka nu a fost apreciată suficient, însă, după Al Doilea Război Mondial, când afacerea lui Alfonso a fost preluată de fiul său, ibricul a dobândit un succes remarcabil, fiind utilizat internațional. Astfel, o invenție simplă, dar cu un design inedit, a ajuns un obiect emblematic din gospodăriile italienești și din întreaga lume.

1.2 Motivație

De când eram mică, diminețile înainte de școală erau parfumate de mirosul puternic de cafea ce provenea din ceștile părinților mei. Atunci nu înțelegeam pasiunea lor și nu apreciam gustul acestei băuturi, dar, crescând, am observat caracterul omniprezent al unei cești de cafea în majoritatea interacțiunilor sociale. Am învățat, astfel, că actul de a savura o cafea devine un moment simplu în timp în care ne rezervăm o clipă să ne bucurăm de compania noastră și să socializăm cu diverse persoane, în interes recreativ sau profesional.

Totodată, am fost fascinată să aflu despre multitudinea de posibilități în care poate fi preparată o cafea, în funcție de aparatura de care dispunem și de preferințele individuale. Gustul acesteia oscilează între valențe dulci, amărui sau fructate, constituind o amprentă directă a regiunii de proveniență. Spre exemplu, în spațiul cultural italian, cafeaua reprezintă un pilon identitar, iar italienii tratează băutul cafelei asemenea unui ritual menit să liniștească agitația urbană și să încetinească pentru un moment cursul rapid al vieții. Ei preferă cafeaua preparată rapid dar care păstrează aroma autentică a boabelor măcinate, motiv pentru care majoritatea dispun de o cafetieră tradițională moka, ce se remarcă prin utilitatea sa și prin forma deosebită.

Această intersecție dintre tradiția cotidiană și ingineria domestică m-a motivat să aleg să proiectez în AutoCAD o cafetieră moka. Demersul nu propune doar o simplă replicare digitală, ci reprezintă o oportunitate de a observa în detaliu elementele care contribuie la procesul de preparare a cafelei, reușind să apreciez corect obiceiul tradițional.

1.3 Prezentarea obiectului de referință

Cafetiera pe care am ales-o drept model de referință pentru acest proiect este una clasică, din aluminiu, cu mâner din plastic, ilustrată în Figura 1.1.



Figura 1.1 Cafetieră clasică din aluminiu

Cafetiera este alcătuită din 10 piese evidențiate în Figura 1.2. Acestea sunt: butonul, capacul, coloana mică atașată vasului de cafea, mânerul, filtrul, garnitura, pâlnia, vasul de încălzire a apei și supapa.



Figura 1.2 Piese cafetieră

2. Proiectarea cafetierei

2.1 Pregătirea spațiului de lucru

Pentru a dezvolta proiectul, am creat un șablon în care am setat spațiul de lucru. Folosind comanda UNITS, am setat sistemul metric în milimetri cu o precizie de 4 zecimale, iar prin comanda LIMITS am definit aria de proiectare.

În șablonul format, am creat 17 straturi care pot fi observate în tabelul următor.

Nr. Layer	**Nume Layer**	**Culoare Layer**	**Tipul liniei**	**Grosimea liniei**
1.	Buton	250	Continuă	1 mm
2.	Buton_Surub	251	Continuă	1 mm
3.	Cartus	250	Continuă	1 mm
4.	Contur	2	Continuă	1 mm
5.	Cotare	191	Continuă	1 mm
6.	Filtru	253	Continuă	1 mm
7.	Garnitura_Cauciuc	202, 201, 180	Continuă	1 mm
8.	Linii_Nevizibile	8	ACAD_ISO10W100	1 mm
9.	Maner	250	Continuă	1 mm
10.	Palnie	253	Continuă	1 mm
11.	Supapa_Piulita	44	Continuă	1 mm
12.	Supapa_Surub	44	Continuă	1 mm
13.	Vas_Cafea	252	Continuă	1 mm
14.	Vas_Incalzire_Baza	252	Continuă	1 mm
15.	Defpoints	0	Continuă	1 mm

2.2 Vasul de încălzire

În spațiul de lucru setat pe „Drafting & Annotation”, folosind stratul Contur, am utilizat comanda POLYGON > *10* > *Inscribed in circle* pentru a realiza două decagoane cu latura de 26 și 27 de milimetri, înscrise unor cercuri de rază 43, respectiv 44 de milimetri, centrate cu ajutorul funcției Object Snap.

În același punct, folosind funcția Object Snap și comanda CIRCLE după centru și diametru, am realizat 4 cercuri cu diametrele de 58 (1), 61 (2), 81 (3) și 78 (4) de milimetri. Modelul creat apare în Figura 2.1 vederea de sus și în Figura 2.2, vederea laterală.

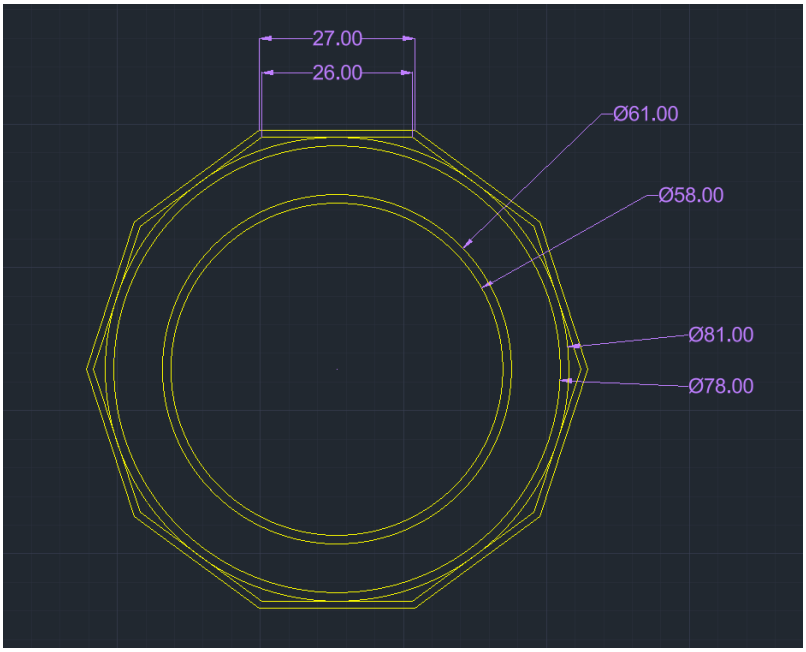


Figura 2.1 Schița vasului de încălzire (Vedere de sus)

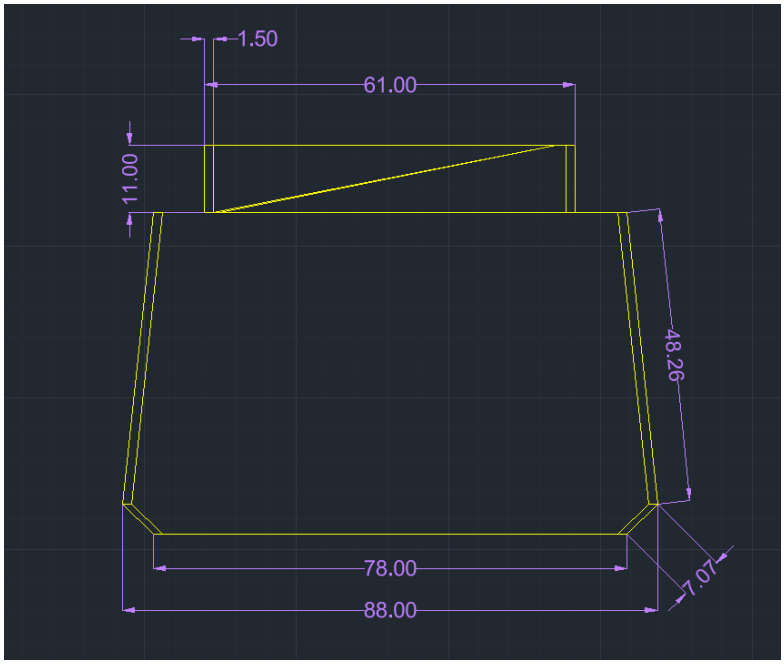


Figura 2.2 Schița vasului de încălzire (Vedere laterală)

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling” și vederea în SW Isometric. Am schimbat stratul în Vas_Incalzire_Baza.

Am selectat cercurile exterioare și decagoanele, folosind comanda COPY am realizat o copie a lor, poziționată în lateral.

Pentru a delimita obiectele am folosit comanda BOUNDARY > *Region* > *Selectăm mijlocul schiței*.

Prin comanda GROUP Am grupat cercurile exterioare (3), (4) și folosind comanda MOVE le-am mutat pe direcția Z la înălțimea de 48 mm. Am grupat decagoanele și folosind comanda MOVE le-am mutat pe direcția Z la înălțimea de 5 mm.

Am degrupat ambele grupuri utilizând comanda UNGROUP.

Folosind comanda LOFT > *Selectez decagonul interior* > *Enter* > *Selectez cercul (3)* > *Enter* am creat primul obiect solid și am repetat procesul pentru decagonul exterior și cercul (4).

Am folosit comanda SUBSTRACT > *Selectez obiectul exterior* > *Enter* > *Selectez obiectul interior* > *Enter* pentru a obține baza goală a vasului, cum se observă în Figura 2.3 prin vederea Shaded with edges.

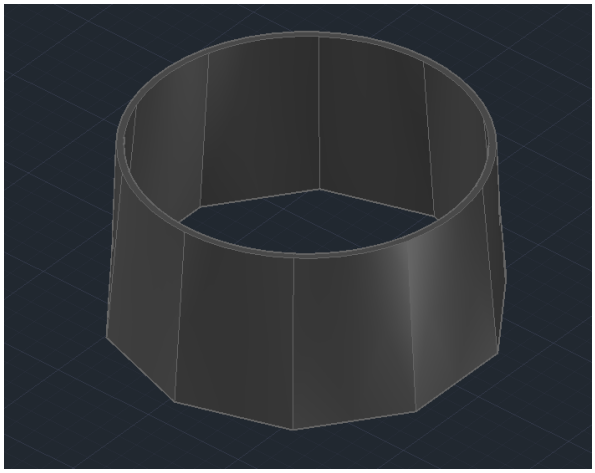


Figura 2.3 Corpul vasului

Am grupat copia realizată anterior și am mutat-o pe direcția Z la înălțimea de 5 mm.

Am grupat cercurile (3) și (4), am copiat grupul și l-am poziționat sub decagoane.

Am degrupat obiectele și le-am delimitat folosind BOUNDARY.

Folosind comanda LOFT am unit suprafețele, iar cu ajutorul comenzii SUBSTRACT am eliminat interiorul.

Folosind MOVE și Object Snap, am așezat obiectul solid sub baza creată, obținând obiectul din Figura 2.4 prin vederea Shaded with edges.

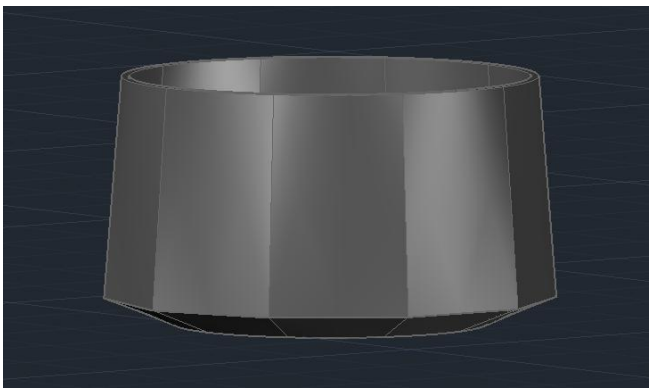


Figura 2.4 Baza vasului

Am copiat cercul (4), l-am delimitat folosind BOUNDARY.

Am copiat cercul (3), l-am delimitat folosind BOUNDARY, l-am poziționat în centrul cercului (4) și am folosit comanda SUBSTRACT. Obiectul obținut l-am mutat pe direcția Z la înălțimea de 51 mm și cu Object Snap l-am centrat față de baza creată anterior.

Am grupat și copiat cercurile (1) și (2). Le-am delimitat folosind BOUNDARY. Folosind comanda EXTRUDE am creat doi cilindri de înălțime 11 mm. Folosind comanda SUBSTRACT am eliminat cilindrul interior din cilindrul exterior.

Folosind comanda HELIX am desenat o spirală cu trei spire în jurul cilindrului. Am desenat un cerc de diametrul 1 mm la baza spiralei, iar folosind comanda SWEEP am creat o spirală de grosime de 1 mm. Folosind SUBSTRACT, am extras spirala din cilindru.

Folosind comanda MOVE, am mutat obiectul obținut pe direcția Z la înălțimea 51 mm. Am așezat obiectul cu Object Snap în centrul bazei formate anterior. Am format un bloc din toate elementele utilizând comanda BLOCK > *Specific numele* > *Selectez punctul de inserție* > *Selectez obiectele* și am obținut vasul de încălzire din Figura 2.5 prin vederea Shaded with Edges.

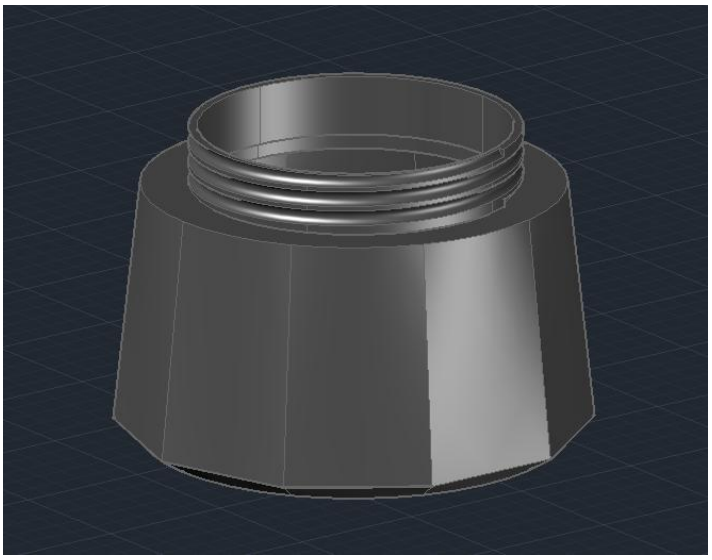


Figura 2.5 Vasul de încălzire

2.3 Pâlnia

În spațiul „Drafting & Annotation”, pe stratul Contur, am folosit comanda CIRCLE pentru a realiza 4 cercuri cu diametrele de 7 (1), 10 (2), 57 (3) și 59 (4) de milimetri, formând vederea de sus prezentă în Figura 2.6.

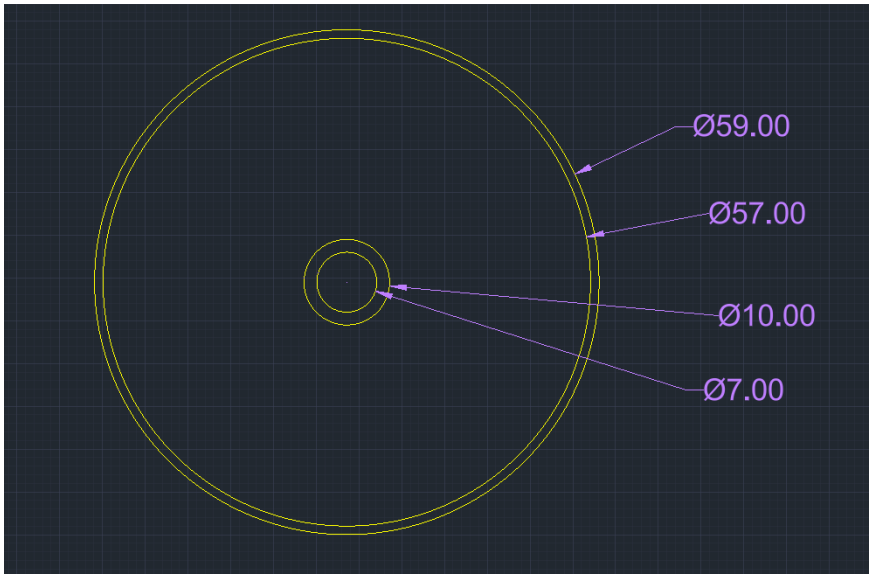


Figura 2.6 Pâlnie (Vedere de sus)

Pentru vederea din lateral, am trasat înălțimile la care se află cercurile, folosind comanda LINE. Aceasta apare în Figura 2.7.

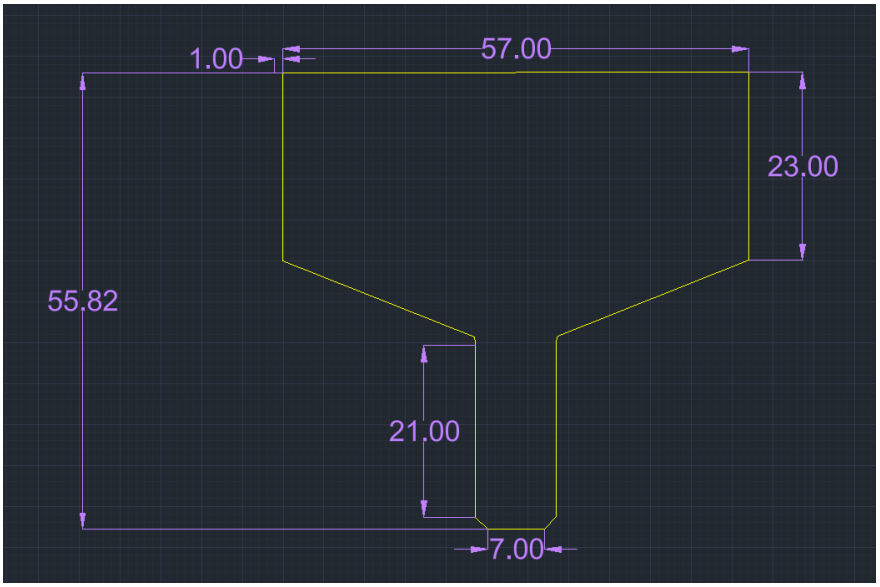


Figura 2.7 Pâlnie (Vedere laterală)

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling”, am selectat stratul Palnie și am schimbat vederea în SW Isometric.

Am copiat (COPY) cercurile (2) și (3).

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Am mutat (3DMOVE > *Selectez obiectul* > *Enter* > *Selectez centrul* > *Enter*) pe direcția Z cercul (2) la înălțimea de 1,5 mm. Folosind comanda LOFT am unit cercurile (1) și (2).

Am mutat copia cercului (2) la înălțimea de 1,5 mm și folosind EXTRUDE am format un cilindru cu înălțimea de 21 mm.

Am copiat cercul (2) la înălțimea de 22,5 mm. Am mutat copia cercului (3) la înălțimea de 32,5 mm. Folosind comanda LOFT am unit cele 2 suprafețe.

Am mutat cercul (3) la înălțimea de 32,5 mm. Folosind comanda EXTRUDE am format un cilindru cu înălțimea de 23 mm.

Cu Object Snap am poziționat obiectele formate, având cercurile centrate. Prin comanda GROUP am grupat elementele.

Am repetat procesul cu cercuri cu diametrele de 5 (1), 8 (2), 55 (3) de milimetri și aceleași înălțimi.

Am centrat obiectele obținute cu Object Snap.

Folosind SUBSTRACT am extras al doilea obiect din primul.

Am copiat cercul (3) în centrul cercului (4). Cu SUBSTRACT am extras cercul (3) din cercul (4). Am mutat obiectul obținut la înălțimea de 55,5 mm.

Am format un bloc din toate elementele prin comanda BLOCK > *Specific numele* > *Selectez punctul de inserție* > *Selectez obiectele* și am obținut modelul final al pâlniei, ilustrat în Figura 2.8, vedere Shaded with edges.

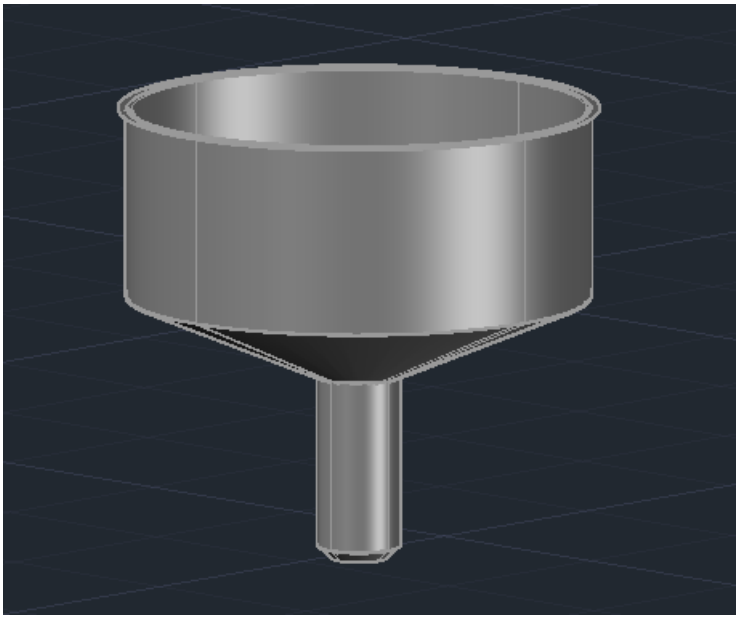


Figura 2.8 Pâlnia

2.3.1 Sita atașată pâlniei

Am revenit în spațiul de lucru „Drafting & Annotation”. Am selectat stratul Contur și am desenat cu ajutorul comenzii CIRCLE un cerc cu diametrul de 51 mm, iar în centrul acestuia, un cerc cu diametrul de 1 mm.

Într-o șesime de arie a cercului principal, folosind comanda LINE, am trasat 8 linii la unghiuri din 10 în 10 grade. Folosind comanda CIRCLE am desenat 7 cercuri pornind din centrul cercului principal, din 3 în 3 mm.

Folosind comanda COPY am copiat cercul cu diametrul de 1 mm în intersecțiile liniilor cu cercurile interioare. Cu ajutorul comenzii GROUP am grupat cercurile mici, iar prin comanda MIRROR, am acoperit restul ariei cercului principal.

Am grupat cercurile mici și am obținut elementul din Figura 2.9.

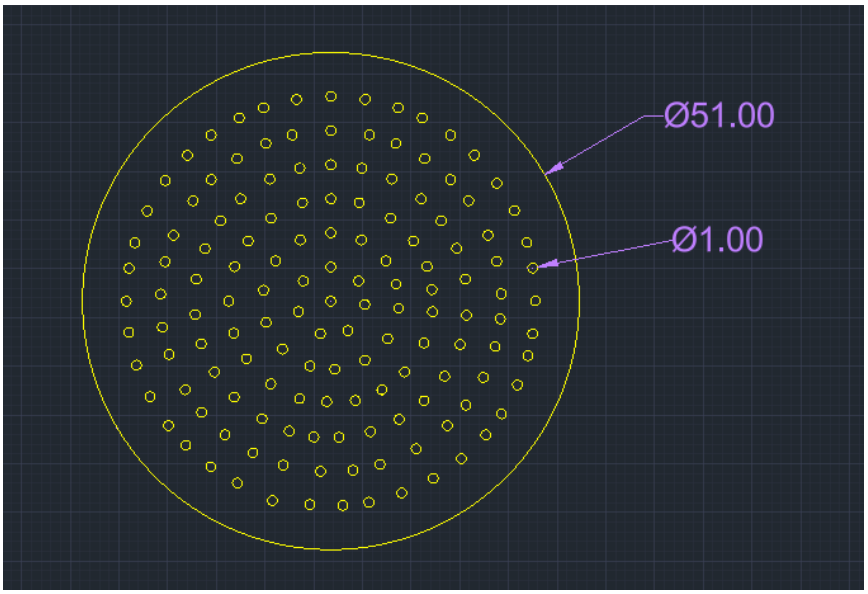


Figura 2.9 Schița sitei

Am schimbat în spațiul de lucru „3D Modelling”, am trecut în stratul Palnie și vedere SW Isometric.

Folosind comanda BOUNDARY am delimitat obiectele.

Folosind comanda EXTRUDE am format corpuri cu înălțimea de 1 mm.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras cercurile mici din suprafața cercului mare.

Am format un bloc cu ajutorul comenzii BLOCK > *Specific numele* > *Selectez punctul de inserție* > *Selectez obiectele* și am obținut modelul final al sitei prezentat în Figura 2.10, vedere Shaded with edges.

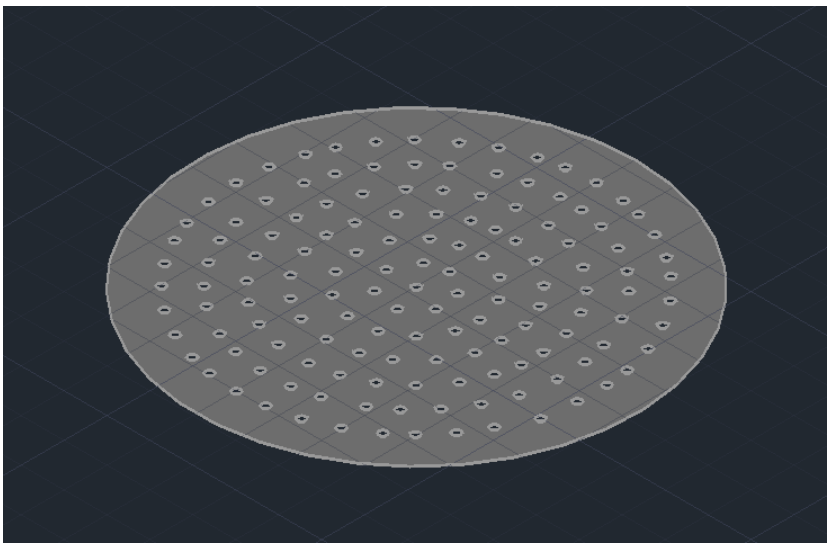


Figura 2.10 Sita

2.4 Garnitura de cauciuc

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, am selectat stratul Contur, iar cu ajutorul comenzii CIRCLE am desenat două cercuri cu diametrele de 51 și 65 de milimetri, formând vederea de sus.

Pentru vederea laterală, am trasat două linii de 65 mm, la distanța de 3 mm. Cele două vederi se pot observa în Figura 2.11.

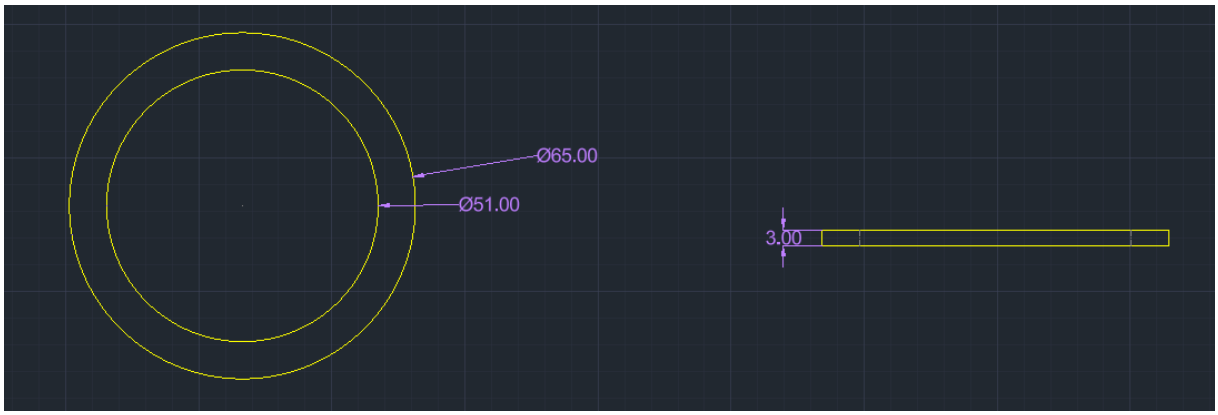


Figura 2.11 Schița garniturii de cauciuc (Vedere de sus, vedere laterală)

Am comutat în spațiul de lucru „3D Modelling”, pe stratul Garnitura_Cauciuc și în vederea SW Isometric.

Folosind comanda BOUNDARY am delimitat cele două suprafețe.

Folosind comanda EXTRUDE am creat doi cilindri cu înălțimea de 3 mm.

Cu ajutorul comenzii SUBSTRACT am extras cilindrul interior din cel exterior.

Am format un bloc prin comanda BLOCK > *Specific numele* > *Selectez punctul de inserție* > *Selectez obiectele* și am obținut modelul final al garniturii prezentat în Figura 2.12, vedere Shaded.

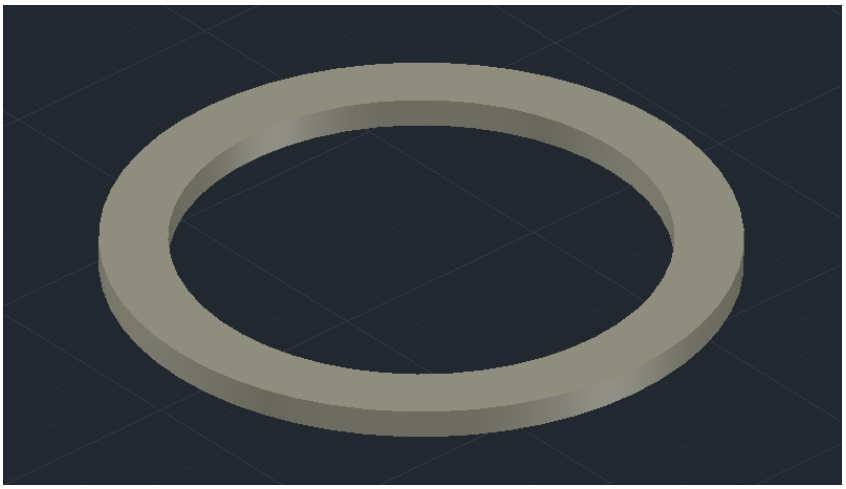


Figura 2.12 Garnitura de cauciuc

2.5 Filtrul

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation" am selectat stratul Contur și prin comanda CIRCLE am trasat două cercuri cu diametrele de 49 și 57 de milimetri. Observând dimenisunile sitei și ale filtrului, am copiat cercurile din schița sitei și le-am poziționat în centrul cercului. Folosind comanda SCALE, am scalat cu 0.9 cercurile mici, iar prin COPY am adăugat un rând în plus, obținând vederea de sus.

În vederea laterală, am desenat utilizând comanda LINE, înălțimea filtrului de 4 mm. Cele două vederi sunt prezentate în Figura 2.13.

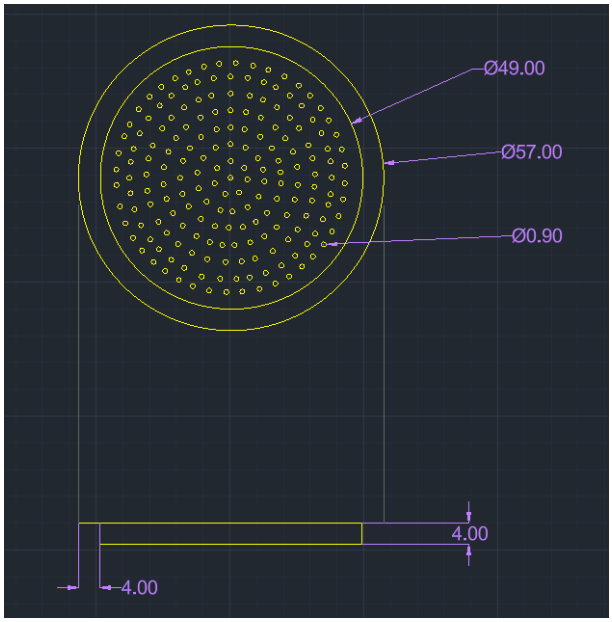


Figura 2.13 Schița filtrului

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling”, stratul în Filtru și vederea în SW Isometric.

Prin comanda GROUP am grupat cercurile mici și folosind comanda BOUNDARY am delimitat suprafețele.

Utilizând COPY am copiat cercul interior și folosind SUBSTRACT am extras copia din cercul exterior.

Prin COPY am copiat cercul interior și utilizând EXTRUDE am obținut un cilindru cu înălțimea de 4 mm. Folosind comanda SOLIDEDIT > *Selectez face* > *Selectez delete* > *Selectez fața dorită* > *Enter* am șters fața de sus și cea de jos a cilindrului.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras cercurile mici din cercul interior.

Cu Object Snap am aliniat obiectele la același centru. Utilizând 3DMOVE am mutat cercul exterior pe direcția Z la înălțimea de 4 mm.

Am format un bloc din elementele obținute folosind comanda BLOCK și am obținut modelul ilustrat în Figura 2.14, vedere Shaded.

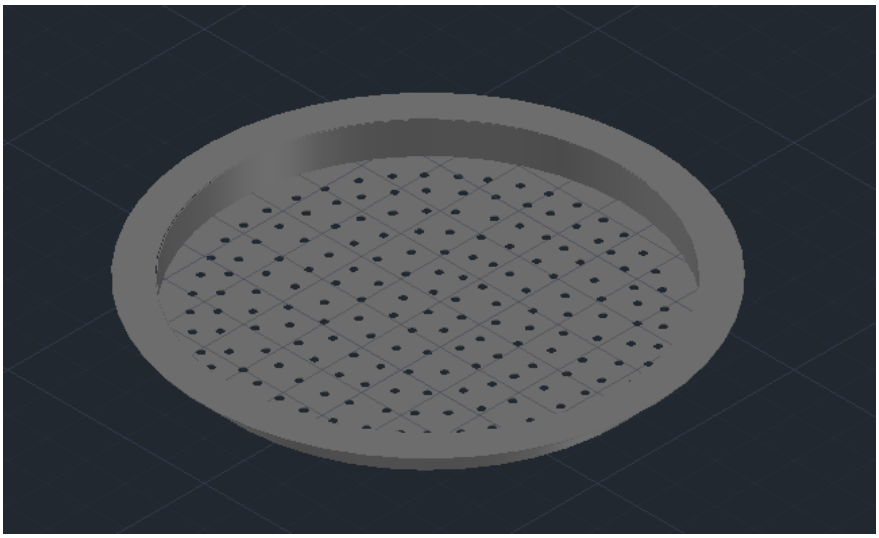


Figura 2.14 Filtrul

2.5 Vasul de cafea

2.5.1 Corpul vasului de cafea

Am revenit în spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, pe stratul Contur. Folosind comanda POLYGON > *10* > *Inscribed in circle* am desenat patru decagoane înscrise unor cercuri cu diametrul de 67 (1), 71 (2), 85 (3) și 89 (4) de milimetri.

Utilizând comanda LINE am trasat marginile gurii mici, formând vederea de sus a vasului, ilustrată în Figura 2.15.

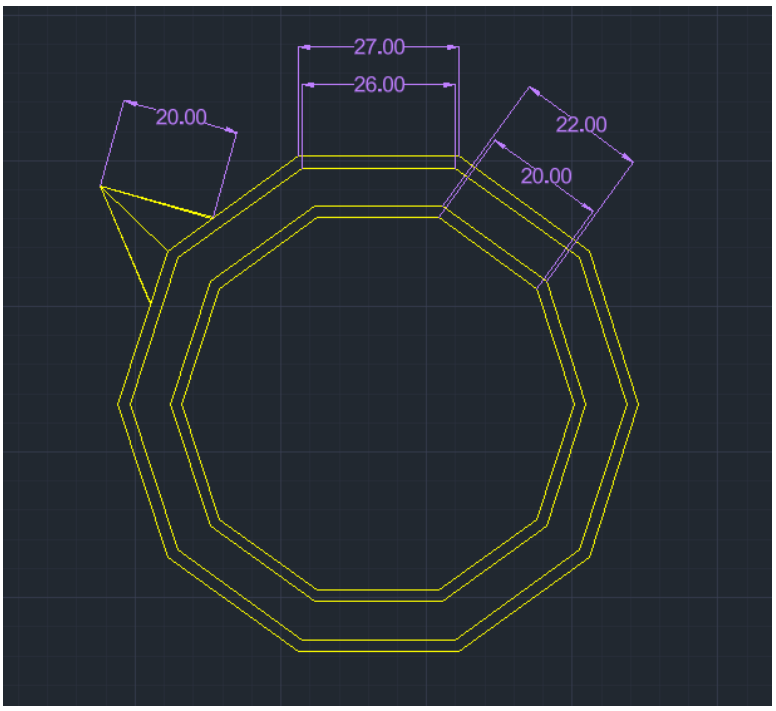


Figura 2.15 Schița corpului vasului de cafea (Vedere de sus)

Pentru vederea din lateral din Figura 2.16 , am folosit comanda LINE să trasez două linii de lungime de 89 și 71 de milimetri, aflate la distanța de 52 de milimetri. Am unit capetele liniilor și am trasat paralele la cele două laturi formate, la distanța de 2 milimetri. Am trasat gura vasului, formând un triunghi.

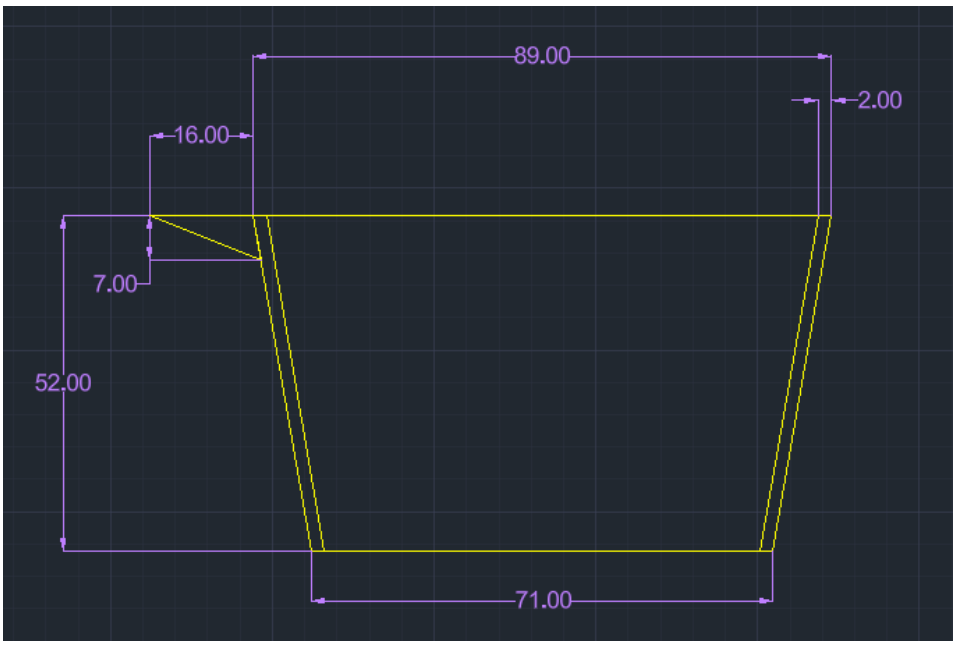


Figura 2.16 Schița corpului vasului de cafea (Vedere laterală)

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling”, stratul în Vas_Cafea și vederea în SW Isometric.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Am grupat (GROUP) decagoanele (3) și (4) și am folosit 3DMOVE pentru a muta grupul pe direcția Z la înălțimea de 52mm. Am degrupat obiectele (UNGROUP).

Utilizând LOFT am unit decagonul (1) cu decagonul (3).

Utilizând LOFT am unit decagonul (2) cu decagonul (4).

Folosind comanda SUBSTRACT am extras primul obiect din al doilea, obținând corpul vasului, prezentat în Figura 2.17, vedere Shaded with edges.

Pentru a trasa forma gurii, am folosit comanda LINE. Folosind JOIN > *Selectez obiectele* > *Enter* am format conturul.

Folosind comanda CONVTOSURFACE > *Selectez obiectul* > *Enter* am realizat un corp solid.

Cu ajutorul comenzii SLICE am decupat obiectul, iar prin SOLIDEDIT > *Face* > *Delete* am șters fețele de sus și din lateral.

Folosind 3DMOVE am poziționat gura față de corpul creat anterior. Am trasat conturul marignii față de corp, am dat JOIN elementelor. Folosind comanda PRESSPULL la o valoare negativă, am modificat corpul pentru a conecta corect obiectele.

Utilizând UNION am unit gura de corpul vasului, obținând modelul din Figura 2.17.

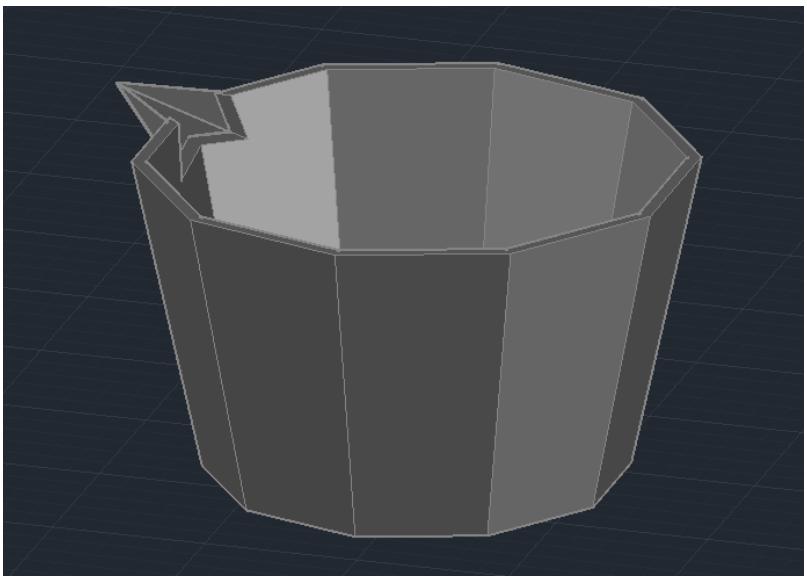


Figura 2.17 Corpul vasului de cafea

2.5.2 Baza vasului de cafea

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, am trecut în stratul Contur. Folosind CIRCLE am desenat trei cercuri cu diametrele de 58 (1), 67 (2) și 70 (3) de milimetri, în același centru, cu ajutorul funcției Object Snap. Astel am realizat vederea de sus a gurii vasului de cafea, prezentă în Figura 2.18.

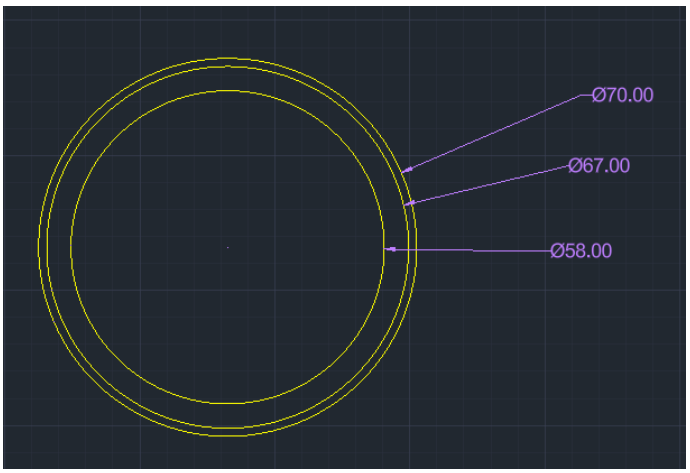


Figura 2.18 Schița bazei vasului de cafea (Vedere de sus)

Am trecut în spațiul de lucru „3D Modelling”, stratul Vas_Cafea.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras cercul (1) din cercul (2). Utilizând 3DMOVE am ridicat elementul obținut la înălțimea de 15 mm.

Folosind comanda EXTRUDE am selectat pe rând cercurile (2) și (3) și am obținut doi cilindri cu înălțimea de 15 mm. Utilizând SUBSTRACT am extras cilindrul interior din cel exterior.

Prin comanda HELIX am desenat o spirală la baza cilindrului, cu diametrul de 70 mm, înălțimea de 11 mm și trei spire. La capătul spiralei am folosit CIRCLE pentru a desena un cerc cu diametrul de 1 mm și am utilizat SWEEP pentru a forma o spirală cu grosimea de 1 mm. Folosind SUBSTRACT am extras spirala din cilindru.

Am grupat elementele și am obținut obiectul din Figura 2.19, vedere Shaded with edges.

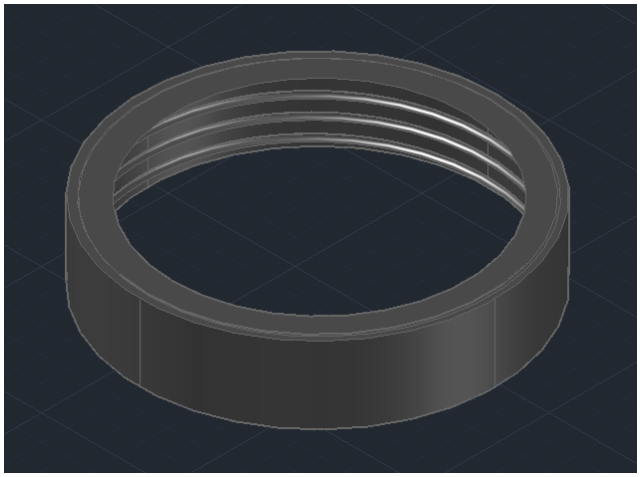


Figura 2.19 Baza vasului de cafea

2.5.3 Coloana mică

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, am schimbat în stratul Contur. Utilizând CIRCLE am desenat patru cercuri cu diametrele de 8 (1), 10 (2), 22 (3) și 58 (4) de milimetri.

În interiorul cercului (1) folosind LINE am trasat două linii de 5,4 mm, egal depărtate de centru.

Folosind comanda POLYGON am conturat un decagon înscris unui cerc cu diametrul de 67 mm. Toate elementele au fost centrate folosind Object Snap. Am obținut vederea de sus a coloanei, ilustrată în Figura 2.20.

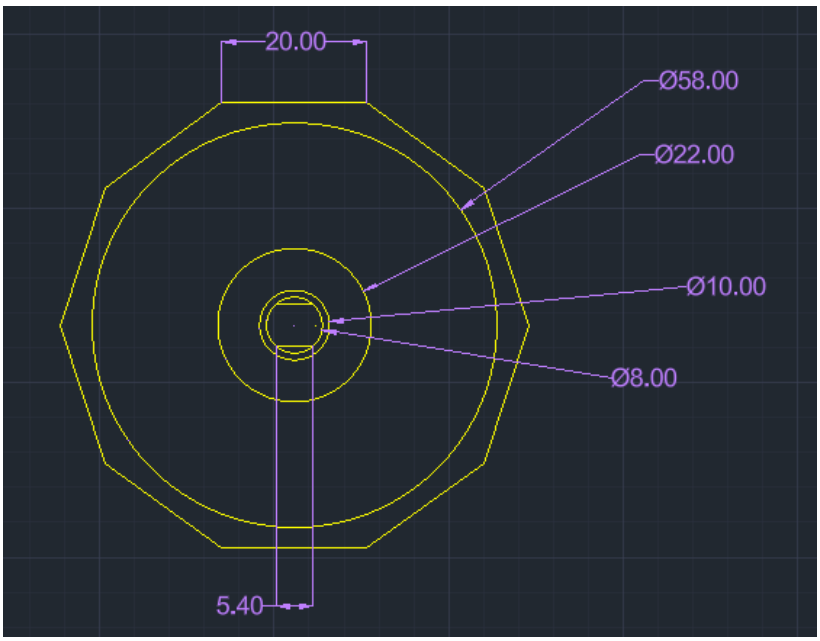


Figura 2.20 Schița coloanei mici (Vedere de sus)

Am trecut în spațiul de lucru „3D Modelling”, în stratul Vas_Cafea.

Folosind COPY am realizat copii ale cercurilor (2), (3) și (4).

Am folosit BOUNDARY pentru a delimita obiectele.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras cercul (4) din decagon.

Folosind 3DMOVE am ridicat cercul (3) la înălțimea de 5 mm, cercul (3) la înălțimea de 7 mm, cercul (2) la înălțimea 42 mm. Folosind comanda LOFT am unit cercul (4) de cercul (3) și cercul (3) de cercul (2). Am aliniat obiectele utilizând Object Snap.

Am repetat procesul pentru cercuri cu dimensiuni mai mici cu 1 mm, înălțimile rămânând aceleași. Am folosit comanda SUBSTRACT pentru a extrage interiorul.

Am selectat laturile si arcele de cerc interioare. Am folosit comanda EXTRUDE pentru a realiza vârful coloanei. Am poziționat vârful coloanei la înălțimea de 42 mm.

Am grupat elementele și am obținut coloana prezentată în Figura 2.21, vedere Shaded with edges.



Figura 2.21 Coloana mică

Am utilizat 3DMOVE pentru a ridica corpul vasului și coloana mică la înălțimea de 15mm. Cu Object Snap, am aliniat corpul, coloana și gura vasului. Am format un bloc din cele trei elemente prin comanda BLOCK și am realizat vasul de cafea ilustrat în Figura 2.22, vedere Shaded with edges.

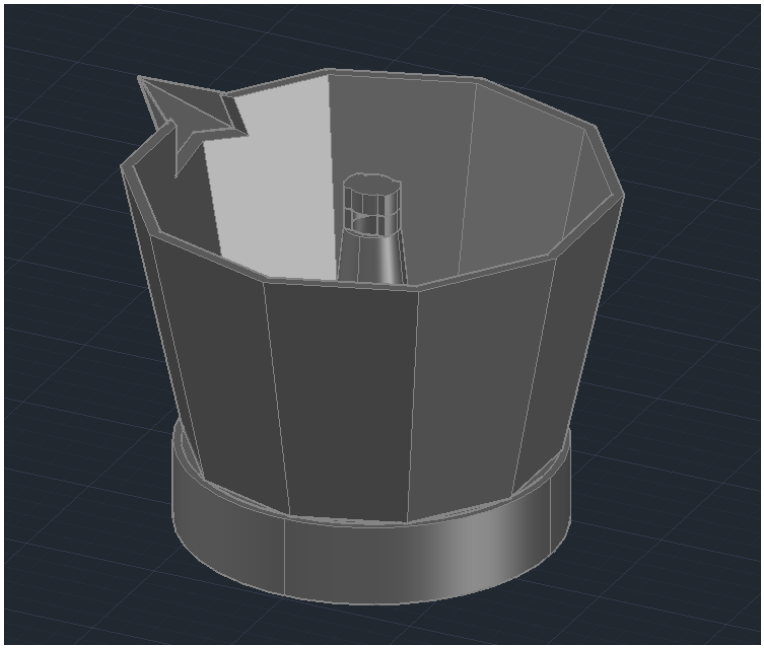


Figura 2.22 Vasul de cafea

2.6 Mânerul

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, pe stratul Contur, am folosit comenzile LINE și ARC pentru a trasa conturul mânerului și partea metalică cu ajutorul căreia se atașează vasului de cafea. Am obținut vederea laterală din Figura 2.23.

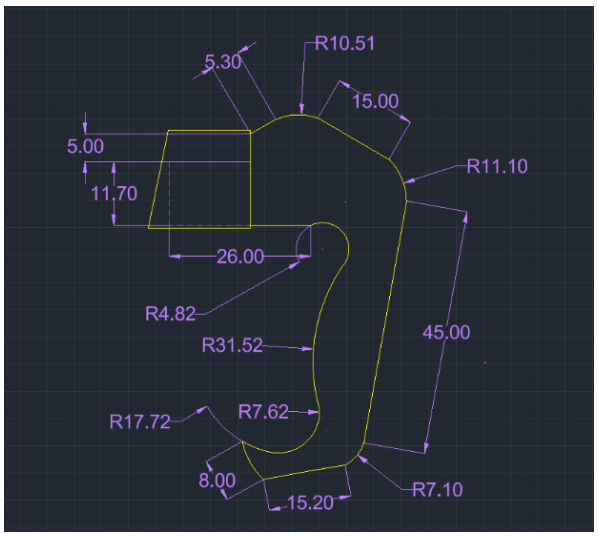


Figura 2.23 Schița mânerului (Vedere Laterală)

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling", stratul în Mâner.

Folosind BOUNDARY am delimitat obiectele. Cu ajutorul comenzii EXTRUDE am format mânerul solid de grosime de 9 mm. Prin comanda FILLETEDGE am rotunjit marginile.

Am mutat partea metalică în stratul Vas_Cafea. Cu ajutorul comenzii EXTRUDE am format obiectul solid de grosime de 11 mm.

Prin comanda SUBSTRACT am extras capătul mânerului din partea metalică.

Folosind 3DROTATE am rotit obiectul la 90º pe direcția X. Am format un bloc din cele două obiecte, formând astfel elementul din Figura 2.24, vedere Shaded.

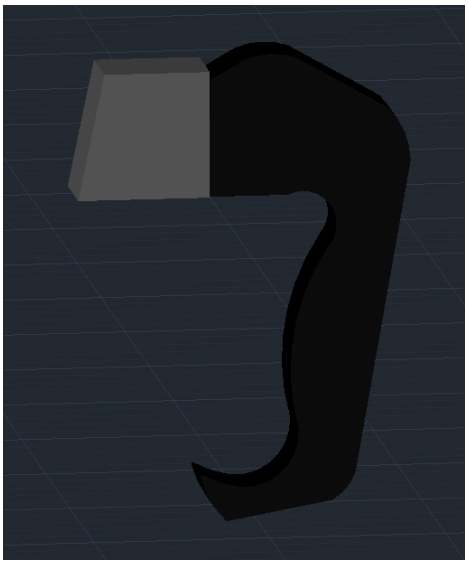


Figura 2.24 Mânerul

2.7 Capacul

Pentru realizarea capacului, am desenat două vederi de jos, pe care le-am asamblat ulterior în modul 3D.

Pentru prima vedere, în spațiul de lucru „Drafting & Annotation” am selectat stratul Contur și folosind comanda CIRCLE am realizat patru cercuri cu diametrele de 6 (1), 8 (2), 11 (3) și 74 (4) de milimetri.

Utilizând comanda POLYGON am format două decagoane înscrise în cercuri cu diametrele de 78 și 9,5 milimetri.

Toate elementele au fost centrate cu ajutorul funcției Object Snap.

Astfel am obținut prima vedere ilustrată în Figura 2.25.

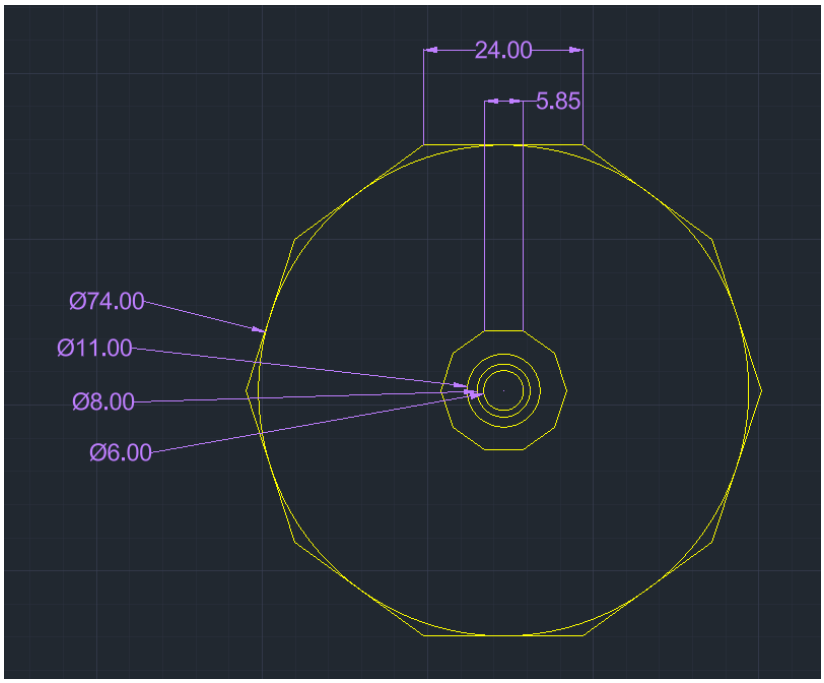


Figura 2.25 Schița 1 a capacului (Vedere de jos)

Am schimbat în spațiul de lucru „3D Modelling” și stratul în Capac.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Folosind comanda EXTRUDE am format 2 cilindri din cercurile (2) și (3) cu înălțimea de 2 mm. Cu ajutorul comenzii SUBSTRACT am extras cilintrul interior din cel exterior.

Utilizând 3DMOVE am mutat decagonul interior la înălțimea de 7mm. Folosind LOFT am unit decagonul exterior de cel interior. Am repetat procesul pentru copia cercului plasată la înălțimea de 9 mm și un decagon înscris unui cerc cu diametrul de 76 mm. Folosind SUBSTRACT am extras al doilea obiect creat din primul.

Folosind 3DMOVE am ridicat cercul (1) la înălțimea de 7 mm. Cu ajutorul comenzii EXTRUDE am realizat un cilindru cu înălțimea de 2mm. Folosind SUBSTRACT am extras cilindrul din capac.

Cu ajutorul comenzii 3DMOVE și a funcției Object Snap am aliniat obiectele create și prin GROUP le-am grupat.

Am revenit în spațiul de lucru „Drafting & Annotation” pentru a realiza a doua parte a capacului pe stratul Contur.

Utilizând comanda POLYGON am realizat patru decagoane circumscrise unor cercuri cu razele de 37, 38,5, 39,5 și 42,5 de milimetri.

Folosind comanda LINE am trasat detaliile marginilor, iar cu TRIM am eliminat contururile formate în plus.

În acest mod am format a doua vedere de jos, afișată în Figura 2.26.

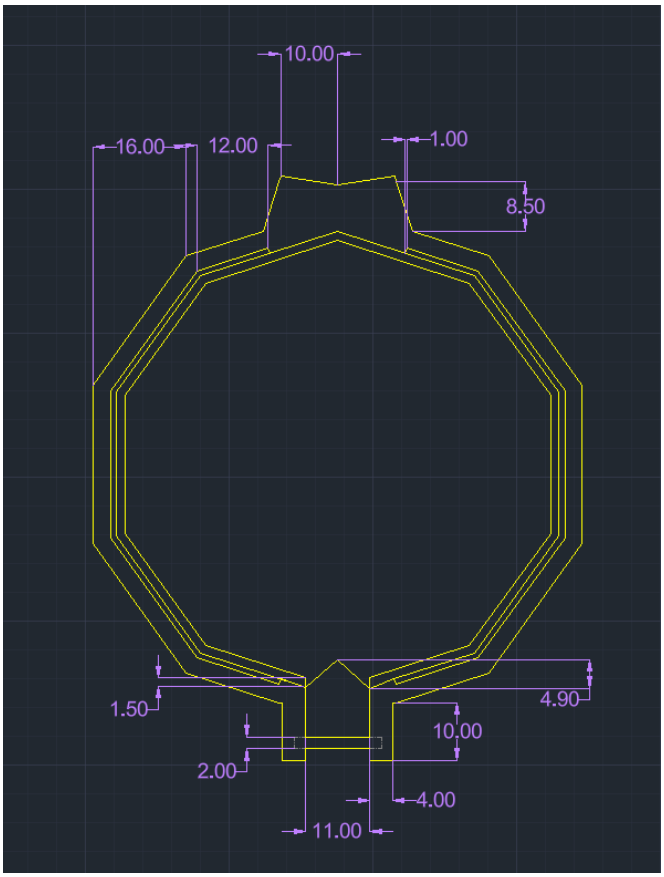


Figura 2.26 Schița 2 a capacului (Vedere de jos)

Am schimbat spațiul de lucru în „3D Modelling”, pe stratul Capac, vederea SW Isometric.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras decagonul interior din conturul exterior.

Prin comanda GROUP, am grupat jumătățile de decagoane. Folosind EXTRUDE am obținut corpuri solide cu înălțimea de 1 mm.

Utilizând GROUP, am grupat restul obiectelor și, prin comanda 3DMOVE, le-am ridicat la înălțimea de 1 mm. Folosind comanda EXTRUDE am obținut un corp solid cu grosimea de 2 mm.

Pentru a realiza sistemul de prindere, am revenit în spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, stratul Contur.

Folosind comanda CIRCLE am realizat 2 cercuri cu diametrele de 2 și 9 milimetri și am obținut schița din Figura 2.27.



Figura 2.27 Schița sistemului de prindere

Am revenit în spațiul de lucru „3D Modelling”, stratul Capac.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Utilizând comanda EXTRUDE am realizat 2 cilindri cu înălțimea de 5 mm.

Prin SUBSTRACT am extras cilindrul interior din cel exterior.

Am copiat cercul cu diametrul de 2mm și folosind EXTRUDE am realizat un cilindru cu înălțimea de 15 mm.

Folosind comanda COPY am realizat o copie a obiectului la o distanță de 10 mm cu ajutorul funcției ORTHOMODE.

Folosind comanda 3DROTATE am rotit obiectele pe drecția X la 90 de grade.

Cu ajutorul comenzilor 3DMOVE și Object Snap am așezat obiectele create. Utilizând comanda BLOCK am realizat un bloc din toate elementele, obținând modelul final al capacului ce se poate observa în Figura 2.28, vedere Shaded with edges.

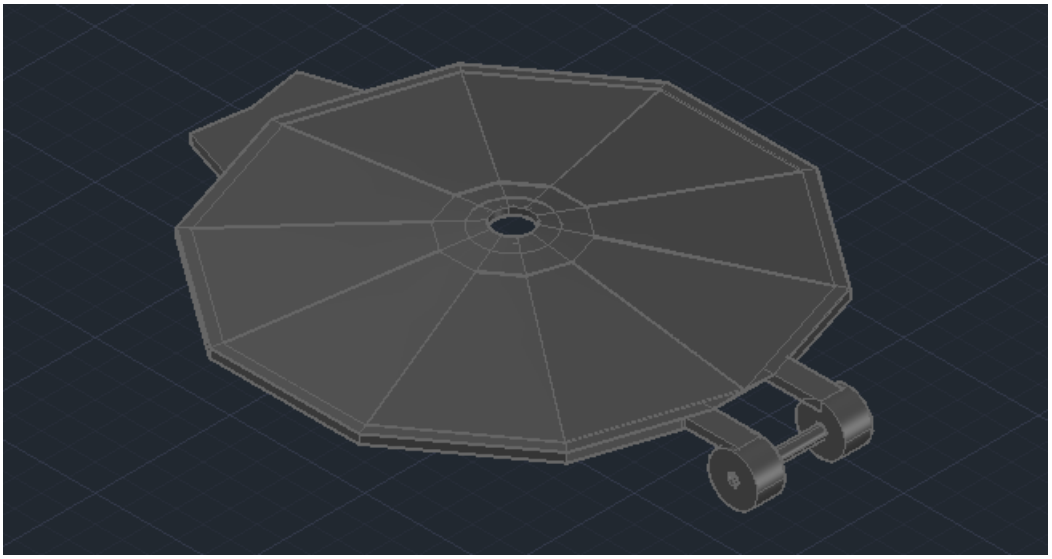


Figura 2.28 Capacul

2.8 Șurubul

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation” am lucrat pe stratul Contur pentru a realiza schița șurubului.

Folosind comanda CIRCLE am realizat un cerc cu diametrul de 4 mm, reprezentând grosimea șurubului.

Cu ajutorul comenzii LINE am trasat conturul șurubului cu înălțimea de 10 mm.

Am utilizat comanda CIRCLE pentru a desena capătul șurubului, un cerc cu diametrul de 8 mm. În interiorul cercului, folosind comanda POLYLINE, am trasat forma de cruce pentru înfiletarea șurubului.

Schița finală este prezentată în Figura 2.29.

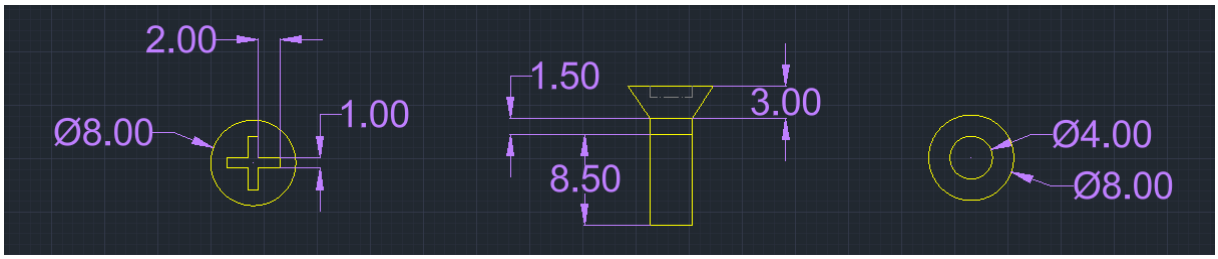


Figura 2.29 Schița șurubului (Vedere de sus, laterală, de jos)

Am trecut în spațiul de lucru „3D Modelling”, pe stratul Buton_Surub, vedere SW Isometric.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Utilizând comanda EXTRUDE am realizat un cilindru cu înălțimea de 10 mm. Prin comanda HELIX am format o spirală cu raza de 2 mm, înălțimea de 8,5 mm și 11 spire. La capătul spiralei am desenat un cerc folosind comanda CIRCLE cu diametrul de 0,6 mm. Folosind comanda SWEEP am realizat o spirală cu grosimea de 0,6 mm. Folosind comanda SUBSTRACT am extras spirala din cilindru.

Prin comanda COPY am copiat cercul mic. Folosind 3DMOVE am mutat cercul mare pe direcția Z la înălțimea de 3 mm. Folosind comanda LOFT am unit cele două suprafețe.

Folosind comanda EXTRUDE am obținut un solid din obiectul cruce de înălțime 2 mm. Cu Object Snap și 3DMOVE, am poziționat obiectul în centrul corpului format anterior. Prin SUBSTRACT am extras crucea din corp. Obiectul obținut l-am mutat cu 3DMOVE pe direcția Z la înălțimea de 10 mm.

Folosind Object Snap și 3DMOVE, am aliniat corpurile formate și am realizat șurubul. Am format un bloc din obiectele dezvoltate prin comanda BLOCK și am obținut modelul șurubului din Figura 2.30, vedere Shaded with edges.



Figura 2.30 Șurubul

2.9 Butonul

Am revenit în spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, pe stratul Contur. Folosind comanda CIRCLE am desenat trei cercuri cu diametrele de 1, 5 și 10 milimetri.

Cu ajutorul comenzii POLYGON am desenat două octagoane circumscrise unor cercuri cu diametrele de 5 și 6 milimetri, obținând vederea de jos a butonului din Figura 2.31.

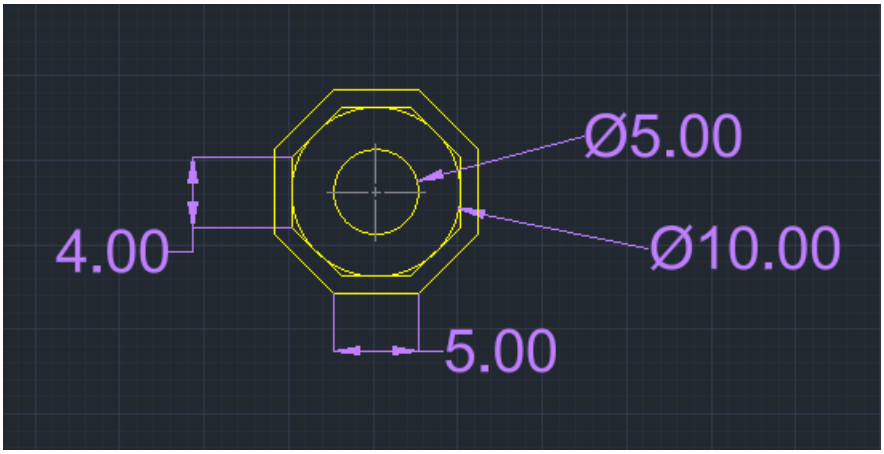
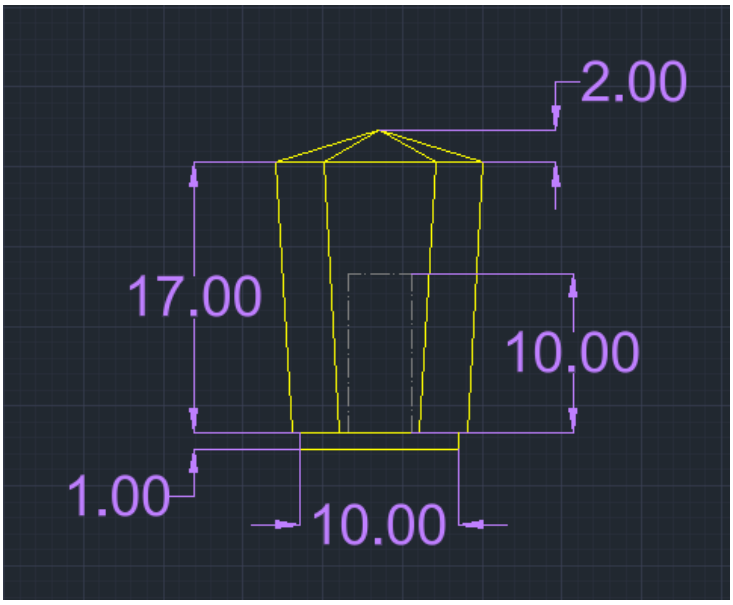


Figura 2.31 Schița butonului (Vedere de jos)

Pentru vederea din lateral, am trasat conturul folosind comanda LINE pentru a evidenția înălțimile butonului, astfel am realizat schița din Figura 2.32.



Figrua 2.32 Schița butonului (Vedere din lateral)

În spațiul de lucru „3D Modelling”, am selectat stratul Buton.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Am format un cilindru cu înălțimea de un milimetru din cercul cu diametrul de 10 mm, folosind comanda EXTRUDE.

Utilizând 3DMOVE am mutat octogonul interior la înălțimea de 1 mm și octogonul exterior la înălțimea de 18mm. Folosind comanda LOFT am unit cele două suprafețe.

Am copiat folosind COPY octogonul exterior la înălțimea de 18 mm. Cu 3DMOVE am mutat cercul de 1 mm la înălțimea de 20 mm. Folosind LOFT am unit cele două elemente.

Folosind Object Snap și 3DMOVE am aliniat obiectele formate.

Cu ajutorul modelului de șurub creat anterior am format prin SUBSTRACT orificiul din corpul butonului.

Am alcătuit un bloc din obiectele realizate folosind comanda BLOCK și am obținut modelul butonului ilustrat în Figura 2.33.



Figura 2.33 Butonul

2.10 Supapa

2.10.1 Piuliță

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, am selectat stratul Contur. Folosind comanda CIRCLE am realizat trei cercuri cu diametrele de 2, 4 și 9 milimetri.

Cu ajutorul comenzii POLYGON am realizat un hexagon circumscris cercului de 9 mm, obținând vederea de sus din Figura 2.34.

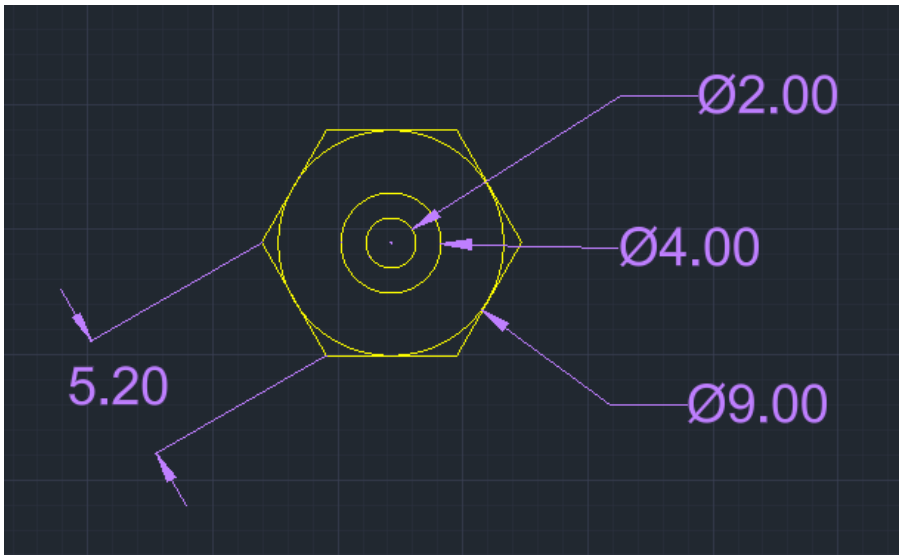


Figura 2.34 Schița piuliței (Vedere de sus)

Pentru vederea din lateral, am adăugat folosind comanda LINE, înălțimile obiectelor. Schița finală este prezentată în Figura 2.35.

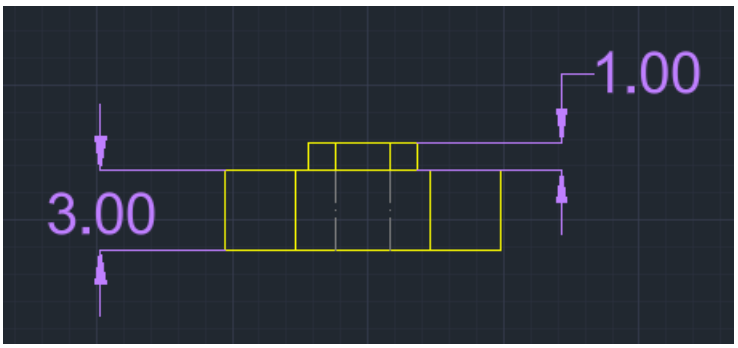


Figura 2.35 Schița piuliței (Vedere laterală)

Am comutat în spațiul de lucru „3D Modelling”, stratul Supapa_Piulita, vederea SW Isometric.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Am selectat hexagonul și folosind EXTRUDE am realizat un corp cu înălțimea de 4 mm.

Am selectat cercul cu diametrul de 9 mm și am format un corp cu înălțimea de 4 mm, cu ajutorul comenzii EXTRUDE.

Utilizând 3DMOVE am mutat cercul cu diametrul de 4 mm pe direcția Z la înălțimea de 4mm. Folosind EXTRUDE am realizat un cilindru cu înălțimea de 1 mm.

Am selectat cercul cu diametrul de 2 mm și prin EXTRUDE am format un cilindru cu înălțimea de 5 mm.

Folosind comanda SUBSTRACT am extras cilindrul din corpurile create anterior.

Utilizând comanda BLOCK am realizat un bloc din obiectele create și am obținut modelul final al piuliței din Figura 2.36, vedere Shaded with edges.

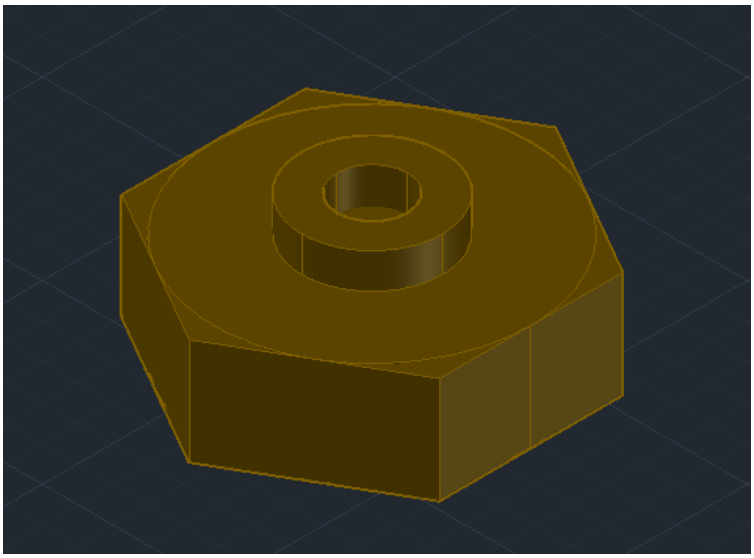


Figura 2.36 Piulița

2.10.2 Șurubul supapei

În spațiul de lucru „Drafting & Annotation”, pe stratul Contur, folosind comanda CIRCLE am desenat trei cercuri cu diametrele de 1, 6 și 7 milimetri, obținând vederea de sus prezentă în Figura 2.37.

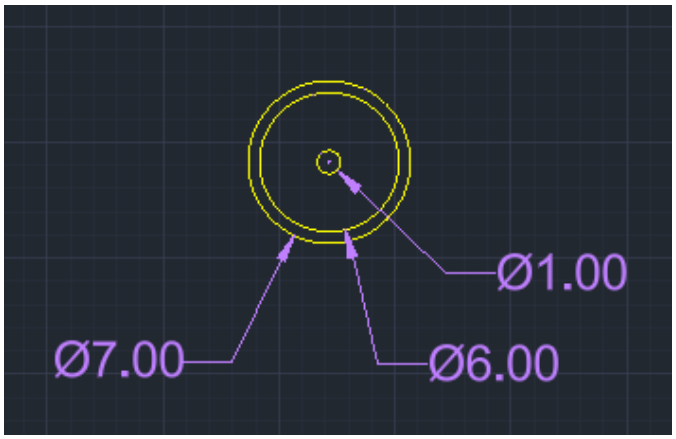


Figura 2.37 Schița șurubului supapei (Vedere de sus)

Pentru vederea din lateral, am folosit comanda LINE să trasez două linii de 6 și 7 milimetri la o distanță de 0,5 milimetri pe care le-am unit la capete. Aceasta se poate observa în Figura 2.38.

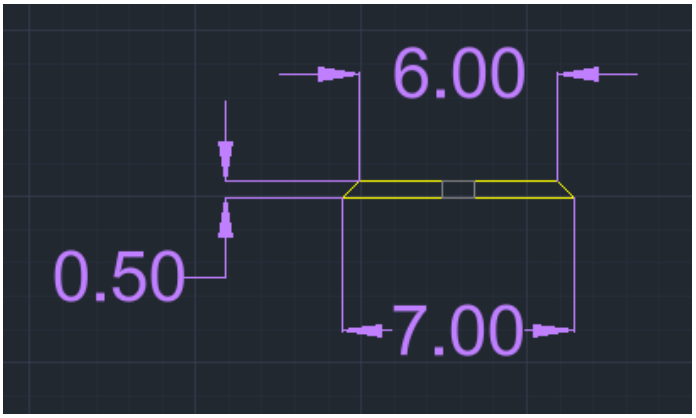


Figura 2.38 Schița șurubului supapei (Vedere laterală)

Am trecut în spațiul „3D Modelling”, pe stratul Supapa_Surub, vedere SW Isometric.

Am delimitat obiectele folosind comanda BOUNDARY.

Folosind comenzile Object Snap și 3DMOVE am mutat cercul mijlociu pe direcția Z la distanța de 0,5 mm. Prin comanda LOFT am unit cercul mare de cel mijlociu.

Am utilizat comanda EXTRUDE, am selectat cercul mic și am format un cilindru cu înălțimea de 0,5 mm.

Cu ajutorul comenzii SUBSTRACT am eliminat cilindrul din obiectul principal.

Am format un bloc folosind comanda BLOCK și am obținut modelul final al șurubului, ilustrat în Figura 2.39, vedere Shaded with edges.

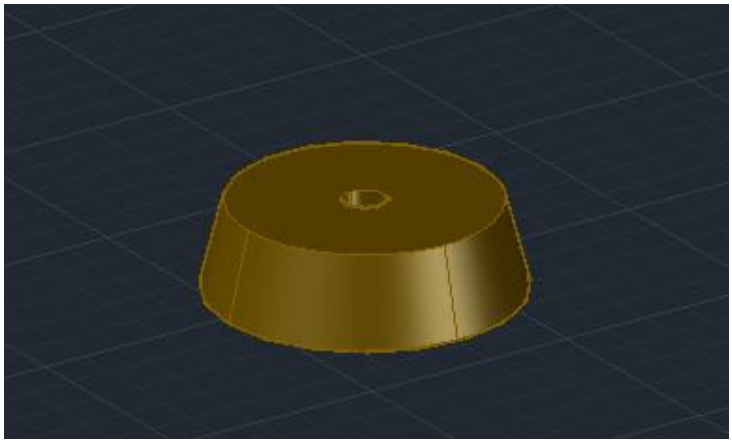


Figura 2.39 Șurubul supapei

3. Asamblarea modelului final

Pentru asamblarea modelului final am folosit comenzile 3DROTATE, 3DMOVE, ORTHOMODE și Object Snap și am așezat corespunzător obiectele.

Figura 3.1 prezintă ordinea asamblării obiectelor, iar Figura 3.2 ilustrează proiectul final.



Figura 3.1 Asamblarea cafetierei



Figura 3.2 Cafetiera

Concluzii

În urma realizării acestui proiect, mi-am însușit cunoștințe solide în domeniul proiectării asistate de calculator atât în plan 2D, cât și 3D. Pe parcursul lucrării, am conștientizat pe deplin utilitatea și versatilitatea aplicației AutoCAD, ale cărei funcții avansate permit modelarea precisă și eficientizarea muncii.

Pentru a ajunge la modelul final, am parcurs demersul tehnologic riguros, structurat în patru etape esențiale: documentarea, măsurarea, schițarea 2D și proiectarea 3D. Am înțeles importanța fiecărei etape pentru a obține un model clar și conform cu realitatea, aspect esențial în activitatea oricărui inginer.

Alegerea de proiectare a unei cafetiere moka a devenit o provocare tehnică subtilă și foarte instructivă prin componentele sale diferite și intenția de a determina precis cotele fiecărei piese. Astfel, acest proiect a reprezentat un proces de învățare prin care am realizat că răbdarea, atenția și perseverența sunt calități necesare pentru profesarea în acest domeniu.

În concluzie, dincolo de competențele tehnice dobândite, acest proiect a constituit un exercițiu important de dezvoltare personală. Am remarcat că un rezultat bun în inginerie se construiește pe o fundație solidă de răbdare, atenție distributivă și perseverență în rezolvarea problemelor, calități fundamentale pe care le voi asimila în viitoarea mea carieră.

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Espresso
https://historia.ro/sectiune/general/espresso-istorie-la-minut-569643.html

Figura 1.1: https://www.cafeagourmet.ro/ro/fierbatoare-moka-din-aluminiu/

Figura 1.2: https://bialettishop.ro/produs/bialetti-express-2cesti/